



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de
Computación

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 000

1. Datos Generales

Integrantes	Kiara Condoy Héctor Guerrero Javier Guarnizo Ricardo Ochoa Emily Salas
Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad asociada, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	000
Título de la Práctica	Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 6 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad: experimento aleatorio, espacio muestral y eventos.
- Aplicar las operaciones de conjuntos (unión, intersección, complemento) en el contexto de probabilidad.
- Utilizar Python para generar, analizar espacios muestrales y calcular probabilidades usando los enfoques clásico, empírico y subjetivo.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.

- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Importe las librerías necesarias:

```
import itertools
import numpy as np
from collections import Counter

# Verificar importaciones
print("Librerías importadas correctamente")
```

▼ ... Librerías importadas correctamente

1. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda:

```
# Experimento: Lanzamiento de una moneda
moneda = ['C', 'S'] # Cara y Sello

# Espacio muestral para 1 lanzamiento
omega_1 = list(itertools.product(moneda, repeat=1))
print(f"Espacio muestral 1 lanzamiento: {omega_1}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_1)}")

# Espacio muestral para 2 lanzamientos
omega_2 = list(itertools.product(moneda, repeat=2))
print(f"\nEspacio muestral 2 lanzamientos: {omega_2}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_2)}")
```

```
# Espacio muestral para 3 lanzamientos
omega_3 = list(itertools.product(moneda, repeat=3))
print(f"\nEspacio muestral 3 lanzamientos: {omega_3}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_3)}")
```

```
*** Espacio muestral 1 lanzamiento: [('C',), ('S',)]
Cardinalidad: 2

Espacio muestral 2 lanzamientos: [('C', 'C'), ('C', 'S'), ('S', 'C'), ('S', 'S')]
Cardinalidad: 4

Espacio muestral 3 lanzamientos: [('C', 'C', 'C'), ('C', 'C', 'S'), ('C', 'S', 'C'), ('C', 'S', 'S'), ('S', 'C', 'C'), ('S', 'C', 'S'), ('S', 'S', 'C'), ('S', 'S', 'S')]
Cardinalidad: 8
```

2. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de un dado:

```
# Experimento: Lanzamiento de dados
dado = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Un dado
omega_dado1 = list(itertools.product(dado, repeat=1))
print(f"1 dado - Cardinalidad: {len(omega_dado1)}")

# Dos dados
omega_dado2 = list(itertools.product(dado, repeat=2))
print(f"2 dados - Cardinalidad: {len(omega_dado2)}")

# Mostrar algunos resultados
print(f"\nPrimeros 10 resultados de 2 dados: {omega_dado2[:10]}")
```

```
*** 1 dado - Cardinalidad: 6
2 dados - Cardinalidad: 36

Primeros 10 resultados de 2 dados: [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)]
```

3. Defina eventos y calcule sus cardinalidades:

```
# Definir eventos para 2 dados
# Evento A: La suma de los dados es 7
evento_A = [resultado for resultado in omega_dado2 if sum(resultado) == 7]
print(f"Evento A (suma = 7): {evento_A}")
print(f"Cardinalidad de A: {len(evento_A)}")

# Evento B: Ambos dados muestran numeros pares
evento_B = [resultado for resultado in omega_dado2 if all(x % 2 == 0 for x in resultado)]
print(f"\nEvento B (ambos pares): {evento_B}")
print(f"Cardinalidad de B: {len(evento_B)}")

# Evento C: Al menos un dado muestra 6
evento_C = [resultado for resultado in omega_dado2 if 6 in resultado]
print(f"\nEvento C (al menos un 6): {len(evento_C)} resultados")
```

```
*** Evento A (suma = 7): [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)]
Cardinalidad de A: 6

Evento B (ambos pares): [(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)]
Cardinalidad de B: 9

Evento C (al menos un 6): 11 resultados
```

Tarea 2: Cálculo de Probabilidades - Enfoque Clasico

Caso de estudio: Calcular probabilidades usando el enfoque clasico (todos los resultados igualmente probables).

4. Implemente una funcion para calcular probabilidades:

```
def probabilidad_clasica(evento_favorable, espacio_muestral):
    """
    Calcula la probabilidad clasica de un evento.

    Parametros:
    - evento_favorable: lista de resultados favorables
    - espacio_muestral: lista de todos los resultados posibles

    Retorna:
    - Probabilidad del evento
    """
    return len(evento_favorable) / len(espacio_muestral)

# Ejemplo: Probabilidad de obtener suma 7 con 2 dados
P_A = probabilidad_clasica(evento_A, omega_dado2)
print(f"P(A) = P(suma = 7) = {len(evento_A)}/{len(omega_dado2)} = {P_A:.4f}")

# Probabilidad de ambos pares
P_B = probabilidad_clasica(evento_B, omega_dado2)
print(f"P(B) = P(ambos pares) = {P_B:.4f}")

# Probabilidad de al menos un 6
P_C = probabilidad_clasica(evento_C, omega_dado2)
print(f"P(C) = P(al menos un 6) = {P_C:.4f}")
```

```
▼ ... P(A) = P(suma = 7) = 6/36 = 0.1667
      P(B) = P(ambos pares) = 0.2500
      P(C) = P(al menos un 6) = 0.3056
```

5. Calcule probabilidades de operaciones entre eventos:

```
# Interseccion de A y B
interseccion_AB = [r for r in evento_A if r in evento_B]
print(f"A ∩ B = {interseccion_AB}")
P_A_inter_B = len(interseccion_AB) / len(omega_dado2)
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

# Union de A y B
union_AB = list(set(evento_A + evento_B))
P_A_union_B = len(union_AB) / len(omega_dado2)
print(f"\nP(A ∪ B) = {P_A_union_B:.4f}")

# Verificar: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
verificacion = P_A + P_B - P_A_inter_B
print(f"Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = {verificacion:.4f}")
```

```
✓ ... A ∩ B = []
      P(A ∩ B) = 0.0000

      P(A ∪ B) = 0.4167
      Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = 0.4167
```

Tarea 3: Enfoque Empirico - Simulacion

Objetivo: Verificar las probabilidades teoricas mediante simulacion computacional (Ley de los Grandes Numeros).

6. Simule el lanzamiento de dados:

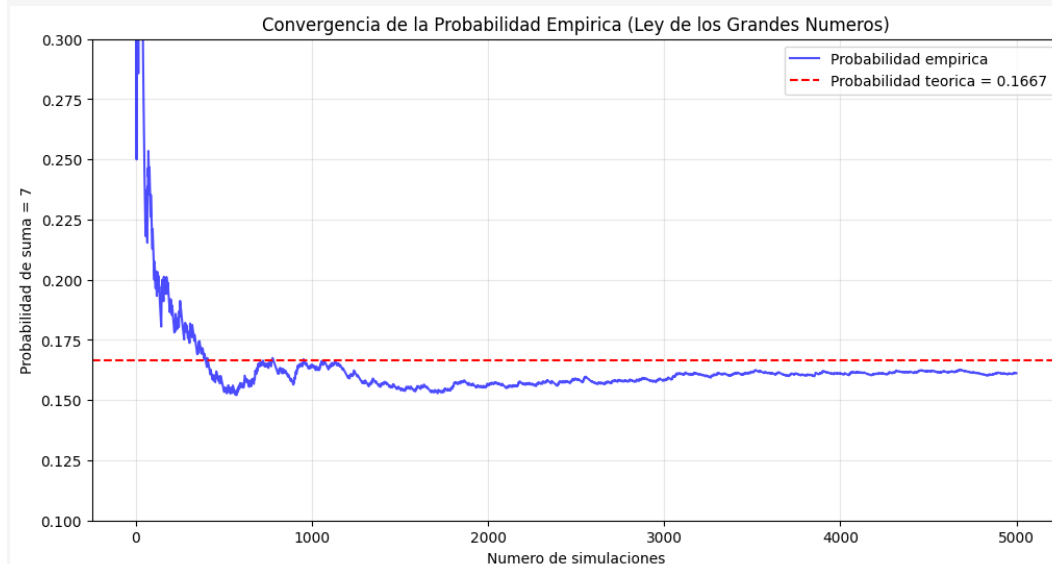
```
def simular_dados(n_simulaciones):  
    """  
    Simula el lanzamiento de dos dados n veces.  
    Retorna una lista con las sumas obtenidas.  
    """  
    resultados = []  
    for _ in range(n_simulaciones):  
        dado1 = np.random.randint(1, 7)  
        dado2 = np.random.randint(1, 7)  
        resultados.append((dado1, dado2))  
    return resultados  
  
# Realizar simulaciones con diferentes tamanos  
tamanos = [100, 1000, 10000, 100000]  
  
print("Simulacion de P(suma = 7):")  
print(f"Probabilidad teorica: {P_A:.4f}\n")  
  
for n in tamanos:  
    simulacion = simular_dados(n)  
    conteo_7 = sum(1 for r in simulacion if sum(r) == 7)  
    prob_empirica = conteo_7 / n  
    print(f"n = {n:>6}: P(suma=7) = {prob_empirica:.4f}, Error =  
{abs(prob_empirica - P_A):.4f}")
```

```
✓ ... Simulacion de P(suma = 7):  
    Probabilidad teorica: 0.1667  
  
n =    100: P(suma=7) = 0.1800, Error = 0.0133  
n =   1000: P(suma=7) = 0.1710, Error = 0.0043  
n =  10000: P(suma=7) = 0.1680, Error = 0.0013  
n = 100000: P(suma=7) = 0.1662, Error = 0.0005
```

7. Visualice la convergencia:

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# Simulacion progresiva  
n_max = 5000  
simulacion = simular_dados(n_max)  
  
# Calcular probabilidad acumulada  
prob_acumulada = []  
for i in range(1, n_max + 1):  
    conteo = sum(1 for r in simulacion[:i] if sum(r) == 7)  
    prob_acumulada.append(conteo / i)  
  
# Graficar  
plt.figure(figsize=(12, 6))  
plt.plot(range(1, n_max + 1), prob_acumulada, 'b-', alpha=0.7,  
label='Probabilidad empirica')
```

```
plt.axhline(y=P_A, color='r', linestyle='--', label=f'Probabilidad teorica = {P_A:.4f}')
plt.xlabel('Numero de simulaciones')
plt.ylabel('Probabilidad de suma = 7')
plt.title('Convergencia de la Probabilidad Empirica (Ley de los Grandes Numeros)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.ylim(0.1, 0.3)
plt.show()
```



Tarea 4: Probabilidad Condicional e Independencia

Caso de estudio: Analizar eventos condicionales e independencia entre eventos.

8. Calcule probabilidades condicionales:

```
# Probabilidad condicional:  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 
if P_B > 0:
    P_A_dado_B = P_A_inter_B / P_B
    print(f"P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = {P_A_inter_B:.4f} / {P_B:.4f} = {P_A_dado_B:.4f}")

# Interpretacion: Dado que ambos dados son pares, cual es la probabilidad de que sumen 7?
print(f"\nInterpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,")
print(f"la probabilidad de que sumen 7 es {P_A_dado_B:.4f}")
```

```
...  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.0000 / 0.2500 = 0.0000$ 
```

```
Interpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,
la probabilidad de que sumen 7 es 0.0000
```

9. Verifique independencia de eventos:

```
# Dos eventos son independientes si  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ 
P_A_times_P_B = P_A * P_B
print(f"P(A) * P(B) = {P_A:.4f} * {P_B:.4f} = {P_A_times_P_B:.4f}")
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")
```

```
if abs(P_A_inter_B - P_A_times_P_B) < 0.0001:  
    print("\nLos eventos A y B son INDEPENDIENTES")  
else:  
    print("\nLos eventos A y B NO son independientes")
```

```
✓ ... P(A) * P(B) = 0.1667 * 0.2500 = 0.0417  
      P(A ∩ B) = 0.0000  
  
      Los eventos A y B NO son independientes
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

- **Defina: experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Proporcione un ejemplo de cada uno.**

Experimento aleatorio

Es un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza, aunque se conozcan todos los posibles resultados.

Ejemplo: Lanzar un dado. No sabes qué número saldrá.

Espacio muestral (S)

Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Ejemplo:

Para un dado:

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Evento

Es un subconjunto del espacio muestral, es decir, uno o varios resultados que nos interesan.

Ejemplo:

Evento A = "sacar un número par"

$A = \{2, 4, 6\}$

- **Dados los eventos A y B, explique que representa $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c . Dibuje un diagrama de Venn.**

 $A \cup B$ (Unión)

Representa los resultados que están en A o en B o en ambos.

Ejemplo:

$$A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}$$

 $A \cap B$ (Intersección)

Representa los resultados que están en A y en B al mismo tiempo.

Ejemplo:

$$A \cap B = \{2\}$$

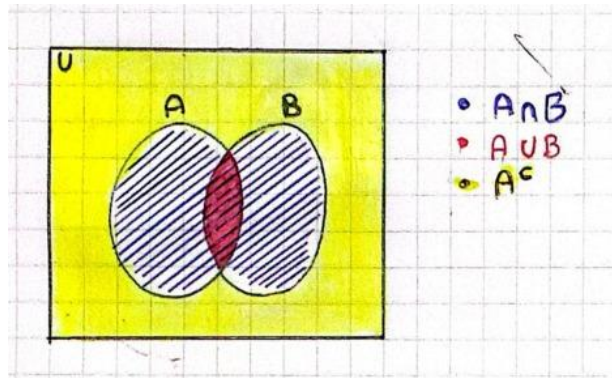
 A^c (Complemento de A)

Son los resultados que NO pertenecen a A, dentro del mismo espacio muestral.

Ejemplo:

$$\text{Si } S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ y } A = \{2, 4, 6\}$$

$$A^c = \{1, 3, 5\}$$



- **Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué se puede afirmar sobre su intersección? ¿Son necesariamente independientes? Explique.**

1. Sobre su intersección

- Si dos eventos son mutuamente excluyentes (o disjuntos), se puede afirmar que su intersección es vacía. Esto significa que es imposible que ambos ocurran al mismo tiempo. En términos matemáticos:

$$P(A \cap B) = 0$$

2. ¿Son necesariamente independientes?

- No, de hecho, son dependientes. La independencia significa que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro. En el caso de los excluyentes, si sabes que ocurrió el evento A, la probabilidad de que ocurra B pasa a ser automáticamente cero. Por lo tanto, la ocurrencia de uno altera totalmente la información que tienes sobre el otro.

- **Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Calcule la probabilidad de: a) Extraer una bola roja, b) Extraer una bola que no sea verde, c) Extraer una bola roja o azul.**

a) Extraer una bola roja

Aplicamos la regla de Laplace (casos favorables / casos totales):

$$\text{Pelota roja} = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ o } 50\%$$

b) Extraer una bola que no sea verde

Pelotas que no son verdes = 5 rojas + 3 azules = 8 pelotas

$$\text{Pelota que no son verdes} = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ o } 80\%$$

c) Extraer una bola roja o azul

Pelota roja + Pelota azul

$$\text{Pelotas} = \frac{5}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ o } 80\%$$

- **Explique la diferencia entre el enfoque clásico y el empírico para asignar probabilidades. ¿En qué situaciones se prefiere cada uno?**

- El enfoque clásico se basa en la lógica teórica y se prefiere en situaciones donde todos los resultados posibles son igualmente probables, como ocurre en los juegos de azar (dados, cartas o monedas) o en experimentos controlados donde se conoce de antemano la estructura del evento. En este caso, la probabilidad se calcula de forma abstracta dividiendo el número de casos favorables entre el total de casos posibles, sin necesidad de realizar pruebas físicas, ya que se asume una simetría perfecta en el sistema.
- Por el contrario, el enfoque empírico se fundamenta en la observación de datos reales y se prefiere en escenarios complejos donde no se pueden predecir los resultados mediante la pura lógica, como en estudios de medicina, fallos de maquinaria o tendencias climáticas. En estas situaciones, la probabilidad se determina mediante la frecuencia relativa, es decir, registrando cuántas veces ocurrió un evento tras una gran cantidad de intentos o años de historia, lo que permite estimar una probabilidad basada en la experiencia directa y no solo en la teoría.

- **Demuestre que, si A y B son eventos independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.**

Demostración: si A y B son independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Por definición, dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta al otro. Esto se expresa como:

$$P(A | B) = P(A)$$

Sabemos que la probabilidad condicional se define como:

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Sustituyendo:

$$P(A) = P(A \cap B) / P(B)$$

Multiplicamos ambos lados por P(B):

$$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

Y así queda demostrado que:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- En el lanzamiento de 3 monedas, cual es la probabilidad de obtener: a) Exactamente 2 caras, b) Al menos 1 cara, ¿c) No más de 1 sello?

- En el lanzamiento de 3 monedas, cual es la probabilidad de obtener:

Espacio muestral: $S = \{CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS\}$
 $2^3 = 8$

a) Exactamente 2 caras

• CCS, CSC, SCC → 3 casos

$$P(\text{exactamente 2 caras}) = \frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$$

b) Al menos 1 cara

• Todos excepto SSS → 7 casos

$$P(\text{al menos 1 cara}) = \frac{7}{8} = 0,875 = 87,5\%$$

c) No más de 1 sello

• 0 sellos CCC → 1 caso

• 1 sello CCS, CSC, SCC → 3 casos

$$P(\text{no más de 1 sello}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$$

- Describa los datasets que ha seleccionado para su proyecto. ¿Cuál es la variable principal de interés y que distribución de probabilidad espera que siga? Justifique.

1. Pérdida de Cobertura Arbórea en Loja, Ecuador

Este conjunto de datos se centra en cuantificar el impacto ambiental en la región, documentando la superficie forestal eliminada debido a diversas actividades humanas. La variable principal de interés es el área de pérdida arbórea (hectáreas), la cual es una variable cuantitativa continua que permite medir con precisión la magnitud del daño ecológico. El dataset es fundamental para la gestión territorial, ya que integra categorías como la causa de la pérdida (destacando la agricultura) y el tiempo, permitiendo identificar patrones críticos de deforestación permanente en la provincia [1].

Se espera que esta variable siga una distribución Exponencial o una distribución Gamma. Esto se justifica porque los datos de deforestación suelen presentar una asimetría positiva marcada: existen muchos registros con áreas de pérdida pequeñas o moderadas, mientras que los eventos de gran escala (como las 1 800 ha por agricultura permanente) son menos frecuentes, pero representan el mayor impacto. Dado que el área es una variable no negativa y los eventos de pérdida suelen ocurrir de forma independiente en el tiempo y el espacio, estos modelos probabilísticos son los más adecuados para describir su comportamiento [2].

2. Monitoreo Agroclimático en Malacatos (Prefectura de Loja)

Este dataset proviene de una estación de sensores automatizada de la Prefectura de Loja, diseñada para el monitoreo en tiempo real de las condiciones atmosféricas y edafológicas en la parroquia de Malacatos. La base de datos, disponible en formatos CSV y Excel, recopila variables críticas como temperatura, humedad, radiación solar y evapotranspiración. No obstante, la variable principal de interés es la precipitación diaria (mm), seleccionada por su impacto directo en la planificación agrícola local, ya que determina los ciclos de riego, fertilización y protección de cultivos ante eventos climáticos extremos [3], [4].

Desde una perspectiva estadística, se espera que la precipitación siga una distribución Gamma. Esta elección se justifica por la naturaleza física del fenómeno: los datos de lluvia no admiten valores negativos y presentan una marcada asimetría positiva, donde la mayoría de los registros corresponden a días secos o de lluvia ligera, mientras que los aguaceros intensos son menos frecuentes. Además, la distribución Gamma es el estándar técnico en hidrología y climatología para modelar acumulados de lluvia en regiones con estacionalidad marcada, como el sur del Ecuador, permitiendo una modelación flexible de la variabilidad climática [3], [4].

- **¿Cómo se relaciona el concepto de cadena con los autómatas que veremos en prácticas posteriores?**
 - Entendemos que un autómata es un modelo diseñado para reconocer patrones. En nuestras prácticas de probabilidad, las secuencias generadas en el espacio muestral (como 'CCS') funcionan exactamente como las cadenas que un autómata recibe para procesar [5].
 - Mientras que en Python usamos `itertools` para generar secuencias, un autómata procesa una cadena símbolo a símbolo, moviéndose entre diferentes estados mediante transiciones. Esta transición define cómo la máquina cambia de configuración instantánea basándose en el símbolo de la cadena que acaba de consumir [5], [6].
 - En probabilidad, filtramos resultados para definir un evento; en computación, un autómata utiliza la cadena para decidir si es aceptada. Decimos que el autómata acepta la cadena si, tras procesar cada símbolo, el sistema termina en un estado de aceptación, validando así que la secuencia cumple con las reglas del lenguaje [5], [7].
 - Esta lógica es equivalente a la programación que empleamos en Google Colab para rastrear si un resultado cumple con una condición probabilística. Esta capacidad permite aplicaciones futuras como el análisis léxico y la bioinformática, donde las secuencias de ADN son tratadas como cadenas procesables por autómatas.
- ✓ En conclusión, las secuencias que hoy analizamos como resultados de un espacio muestral son las mismas cadenas que permiten que una máquina resuelva tareas, valide lenguajes y tome decisiones lógicas basadas en estados.

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

- [1] “Loja, Ecuador, Loja Deforestation Rates & Statistics | GFW.” Accessed: Apr. 08, 2026. [Online]. Available: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ECU/12/7/?gladAlerts>
- [2] M. C. Hansen *et al.*, “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change,” *Science* (1979)., vol. 342, no. 6160, pp. 850–853, Nov. 2013, doi: 10.1126/SCIENCE.1244693;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION.
- [3] “Prefectura de Loja – ¡Sabemos Trabajar!” Accessed: Apr. 08, 2026. [Online]. Available: <https://prefecturadeloja.sensorvital.com/>
- [4] “Estación: r24021002.” Accessed: Apr. 08, 2026. [Online]. Available: <https://datos.prefecturadeloja.sensorvital.com/r24021002>
- [5] Tutorial Point, “Set Theory for Automata.” Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/automata_theory/set_theory_for_automata.htm
- [6] Tutorial Point, “Teoría de autómatas - Aplicaciones.” Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/automata_theory/automata_theory_applications.htm
- [7] Tutorial Point, “Conceptos básicos de las cadenas en los autómatas.” Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/automata_theory/basics_of_string_in_automata.htm

Declaración de IA

Como grupo, declaramos que para la elaboración de este documento utilizamos herramientas de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente como apoyo en la redacción, organización de ideas y mejora de la claridad textual.

Todo el contenido técnico, la confirmación de selección de datasets, el análisis de variables y la interpretación de resultados fueron revisados, verificados y validados por nosotros, garantizando su coherencia con los objetivos académicos del proyecto.



10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	